



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

FÍSICA COMPUTACIONAL · GRADO EN FÍSICA

Simulación del péndulo doble con el algoritmo de Runge–Kutta

Del formalismo de Euler–Lagrange a la firma del caos: espacio fásico, secciones de Poincaré, bifurcaciones y exponente de Lyapunov.

Jorge del Río López

Universidad de Granada · Facultad de Ciencias · 01/06/2026

Qué vamos a ver

01



Fundamentos físicos

Lagrangiano, Euler–Lagrange y reducción a 1.er orden

02



Método de Runge–Kutta

De Euler a RK4, tableau de Butcher y orden $O(h^4)$

03



Resultados

5 tareas: tiempo, físico, Poincaré, bifurcación, Lyapunov

04



Conclusiones

Transición orden $\rightarrow$ caos y validación numérica

01

Fundamentos físicos

Cómo se obtienen las ecuaciones de movimiento del sistema



Un sistema simple... y profundamente caótico

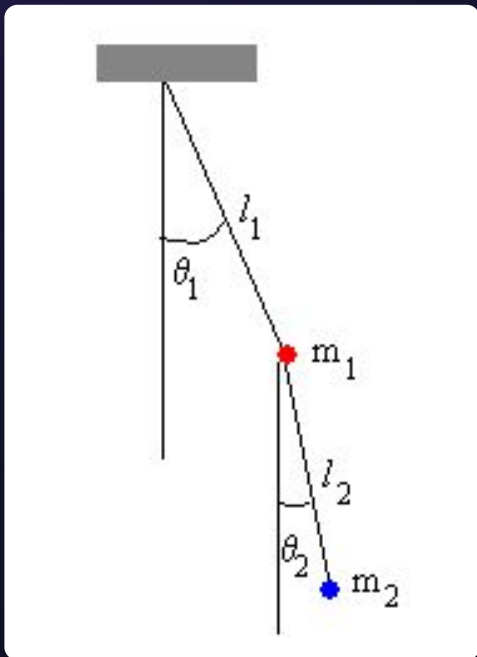


Fig. 1 — Dos masas, dos varillas rígidas, dos grados de libertad (θ_1, θ_2).



Dos grados de libertad

Las masas m_1, m_2 penden de varillas rígidas l_1, l_2 . El estado queda fijado por $(\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2)$.



No lineal y acoplado

Las ecuaciones de movimiento mezclan ambos ángulos mediante términos en $\sin(\theta_1 - \theta_2)$: no hay solución analítica cerrada.



Sensibilidad a las condiciones iniciales

Diferencias de 10^{-3} rad divergen exponencialmente. Es el rasgo definitorio del caos determinista.

Qué buscamos demostrar



Integrar el sistema

Resolver las 4 EDOs acopladas con RK4 de 4.º orden y paso $h=0,001$ s.



Caracterizar la dinámica

Tiempo, espacio físico, Poincaré, bifurcación y Lyapunov.



Localizar el caos

Identificar la energía a la que el sistema deja de ser regular.



Validar la simulación

Comprobar que la energía se conserva: $|E-E_0| < 10^{-10}$.

El Lagrangiano del sistema

Tomamos como coordenadas generalizadas los ángulos con la vertical (θ_1, θ_2) y construimos $L = T - V$.

Energía cinética T

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2^2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)$$

Energía potencial V

$$V = -(m_1 + m_2) g l_1 \cos \theta_1 - m_2 g l_2 \cos \theta_2$$

Lagrangiano

$$\mathcal{L} = T - V$$

Sistema conservativo: L no depende explícitamente de t , así que $T+V = E$ es una constante de movimiento que usaremos como ligadura.

Euler–Lagrange → ecuaciones acopladas

Una ecuación por coordenada

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_i} = 0$$

¿Por qué es difícil?

Resultan dos EDOs de **segundo orden, no lineales y acopladas** en θ_1 y θ_2 . No admiten solución analítica → integración numérica.

Despejando las aceleraciones angulares

$$f_1 = \frac{m_2 l_1 \omega_1^2 \sin 2(\theta_1 - \theta_2) + 2m_2 l_2 \omega_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + 2gm_2 \cos \theta_2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + 2gm_1 \sin \theta_1}{-2l_1 (m_1 + m_2 \sin^2 (\theta_1 - \theta_2))}$$

$$f_2 = \frac{m_2 l_2 \omega_2^2 \sin 2(\theta_1 - \theta_2) + 2(m_1 + m_2) l_1 \omega_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + 2g(m_1 + m_2) \cos \theta_1 \sin(\theta_1 - \theta_2)}{2l_2 (m_1 + m_2 \sin^2 (\theta_1 - \theta_2))}$$

Reducción a un sistema de primer orden

RK4 integra sistemas de la forma $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$. Introducimos las velocidades angulares como variables nuevas ($\omega_1 = \dot{\theta}_1$, $\omega_2 = \dot{\theta}_2$) y bajamos el orden.

Sistema de 4 EDOs de 1.er orden

$$\dot{\theta}_1 = \omega_1$$

$$\dot{\theta}_2 = \omega_2$$

$$\dot{\omega}_1 = f_1(\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2)$$

$$\dot{\omega}_2 = f_2(\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2)$$

Forma vectorial

$$\mathbf{y} = (\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2)^\top \quad \mathbf{f} = (\omega_1, \omega_2, f_1, f_2)^\top$$

Un único vector de estado de 4 componentes evoluciona bajo un único campo $\mathbf{f}$. Es justo lo que RK4 sabe integrar.



Regla general: una EDO de orden n equivale a un sistema de n ecuaciones de 1.er orden. Aquí: 2 de 2.º orden $\rightarrow$ 4 de 1.er orden.

Parámetros y condiciones iniciales

Parámetro	Valor
m_1	3 kg
m_2	1 kg
l_1	2 m
l_2	1 m
g	1 m/s ²
paso h	0,001 s

Energías de trabajo

$E_1 = -9,0$

$E_2 = -7,0$

$E_3 = +7,0$

$E_4 = +9,0$

La energía como ligadura

Como $T+V = E$ es constante, fijamos 3 de las 4 condiciones iniciales y la cuarta se obtiene resolviendo la ecuación de la energía. Así barremos distintos regímenes cambiando solo E .



Truco del caos: a cada energía se le suma/resta 0,01 y se lanzan trayectorias casi idénticas. Su divergencia hace visible la sensibilidad a condiciones iniciales.

02

Método de Runge–Kutta

Cómo integramos el sistema con precisión de cuarto orden



De Euler a Runge–Kutta

Método de Euler

$$y_{n+1} \approx y_n + h f(t_n, y_n) \quad \text{error global } \mathcal{O}(h)$$

Trunca la serie de Taylor al 1.er orden. Error global $\mathcal{O}(h)$: insuficiente para integrar trayectorias caóticas durante tiempos largos.

Idea de Runge–Kutta

Reproducir más términos de Taylor sin calcular derivadas de orden superior: se evalúa f en varios puntos del intervalo $[t_n, t_n+h]$ y se promedian las pendientes.

Lo que RK4 reproduce de la serie de Taylor

$$y(t_n + h) = y_n + h y'_n + \frac{h^2}{2!} y''_n + \frac{h^3}{3!} y'''_n + \frac{h^4}{4!} y^{(4)}_n + \mathcal{O}(h^5)$$

El método clásico de cuarto orden

Las cuatro pendientes

$$k_1 = f(t_n, y_n)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + h k_3)$$

Paso de avance

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

- k_1 pendiente al inicio del intervalo
- k_2, k_3 pendientes en el punto medio
- k_4 pendiente al final

Tableau de Butcher y orden del método

Los coeficientes que definen RK4 se resumen en su tableau de Butcher (nodos c , pesos b , matriz a):

c		a		
0	—	—	—	—
1/2	1/2	—	—	—
1/2	0	1/2	—	—
1	0	0	1	—
b	1/6	1/3	1/3	1/6

Error local $O(h^5)$ por paso $\rightarrow$ error global acumulado $O(h^4)$.

Orden de precisión

$$\text{error local} = \mathcal{O}(h^5) \Rightarrow \text{error global} = \mathcal{O}(h^4)$$

Por qué importa aquí

Reduciendo h a la mitad, el error global cae $\times 16$. Esa precisión es la que permite que la energía se conserve a nivel de 10^{-10} a lo largo de miles de pasos.

Del papel al código: Fortran

```

pure subroutine derivadas(th_1, th_2, omg_1, omg_2, d_th1, d_th2,
d_om1, d_om2, m_1,m_2, l_1, l_2, g)
  real*8, intent(in)  :: th_1, th_2, omg_1, omg_2
  real*8, intent(in)  :: m_1, m_2, l_1, l_2, g
  real*8, intent(out) :: d_th1, d_th2, d_om1, d_om2

  real*8 :: delta, s, c, den, m12, o1, o2

  delta = th_1 - th_2
  s = sin(delta)
  c = cos(delta)
  den = m_1 + m_2*s*s      ! m1 + m2 sin^2(delta)
  m12 = m_1 + m_2
  o1 = omg_1*omg_1
  o2 = omg_2*omg_2

  d_th1 = omg_1
  d_th2 = omg_2

  d_om1 = ( -m_2*l_1*s*c*o1 - m_2*l_2*s*o2 - g*m12*sin
(th_1) + g*m_2*c*sin(th_2) ) / (l_1*den)
  d_om2 = ( m12*l_1*s*o1 + g*m12*c*sin
(th_1) + m_2*l_2*c*s*o2 - g*m12*sin(th_2) ) / (l_2*den)
end subroutine derivadas

```

Fig. 2 — Subrutina derivadas() que evalúa el campo f en cada etapa.

Parámetros de simulación

Paso h	0,001 s
Iteraciones N	variable
Integrador	RK4 vectorial



Optimización

El bucle se vectorizó y se paralelizaron los barridos en energía para reducir el coste de generar diagramas de bifurcación y de Lyapunov, sin sacrificar precisión.

03

Resultados

Cinco lentes para observar la transición del orden al caos



Energía baja (E_1): régimen regular

$E_1 = -9,0$ · PERIÓDICO

Las oscilaciones se repiten y diez condiciones iniciales muy próximas permanecen agrupadas: la energía baja confina el movimiento y el sistema es predecible.

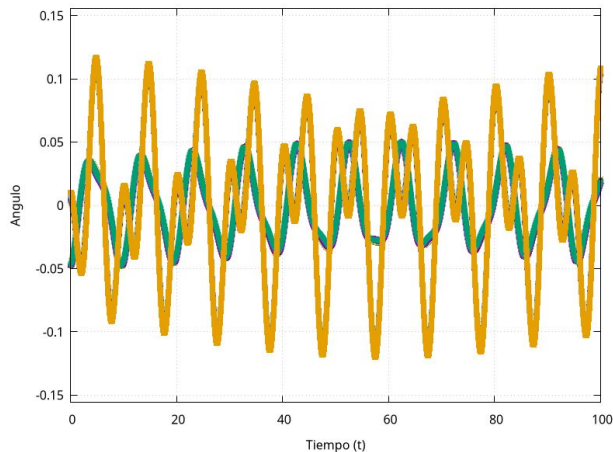


Fig. 3 — θ_1, θ_2 vs t (100 s).

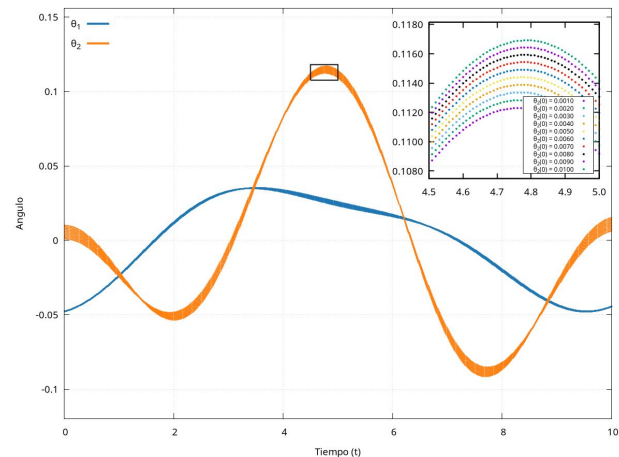


Fig. 4 — Zoom (10 s): trayectorias casi solapadas.

Energía alta (E_3): aparece el caos

$E_3 = +7,0$ · CAÓTICO

Las trayectorias se separan exponencialmente. El origen no es el mayor rango de movimiento, sino la destrucción de los toros invariantes (escenario KAM) al subir la energía.

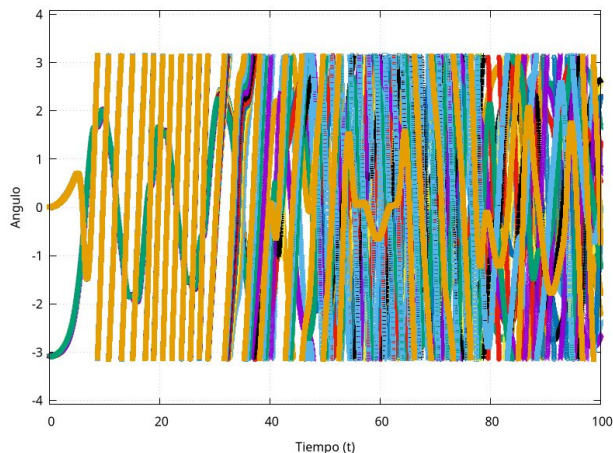


Fig. 5 — θ_1, θ_2 vs t (100 s).

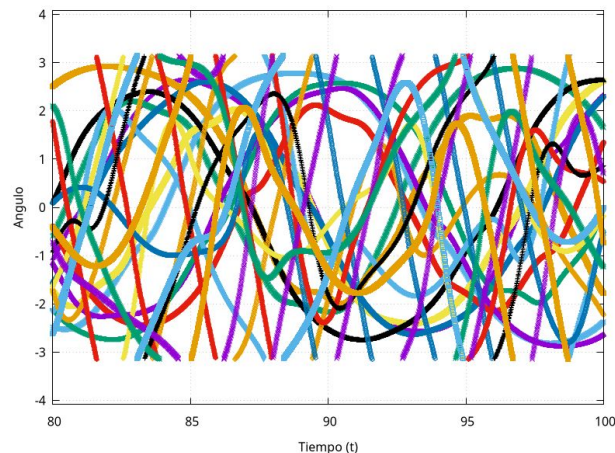


Fig. 6 — Zoom (20 s): divergencia rápida.

Proyección (θ_1, ω_1) : toros vs maraña

 E_1 regular **E_3 caótico**

En E_1 la órbita vive sobre un toro invariante; en E_3 ese toro se rompe y la trayectoria explora densamente el espacio accesible.

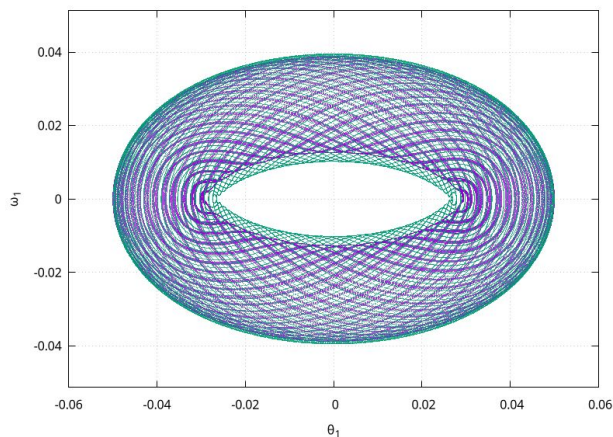


Fig. 7 — E_1 : curvas cerradas y regulares.

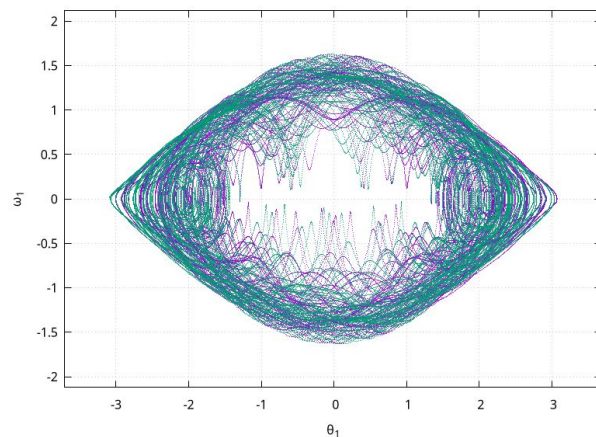


Fig. 8 — E_3 : trayectorias abiertas que llenan el plano.

Proyección (θ_2, ω_2): misma conclusión

 E_1 regular **E_3 caótico**

La segunda masa confirma el diagnóstico: el péndulo interior arrastra al exterior y ambos comparten el mismo régimen dinámico.

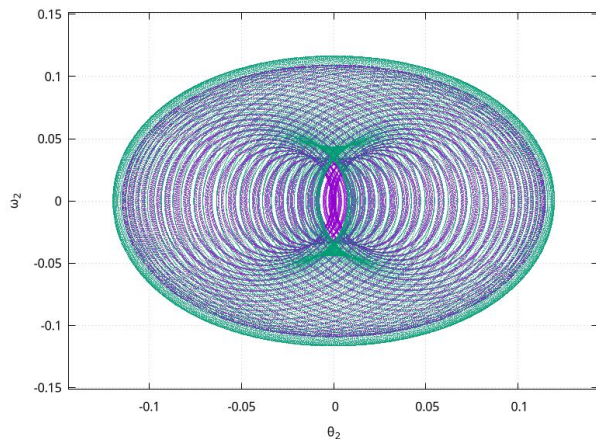


Fig. 9 — E_1 : estructura ordenada y acotada.

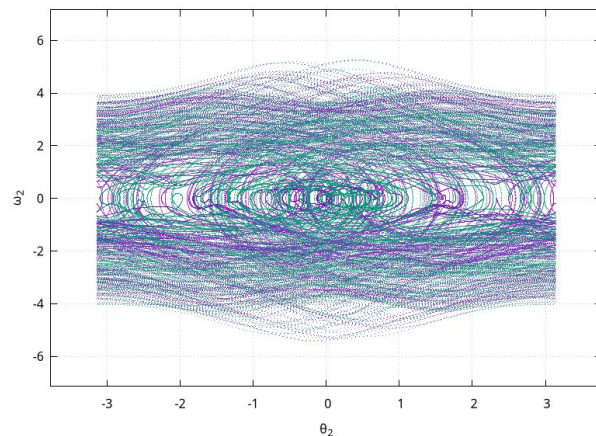
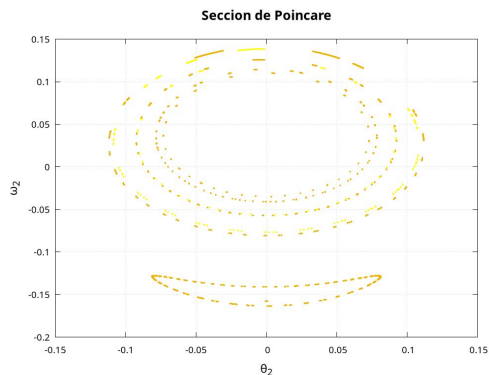


Fig. 10 — E_3 : ω_2 alcanza valores mucho mayores.

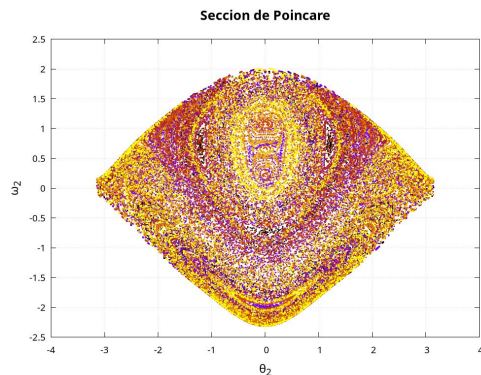
La transición orden $\rightarrow$ caos, en una imagen

E_1 · regular



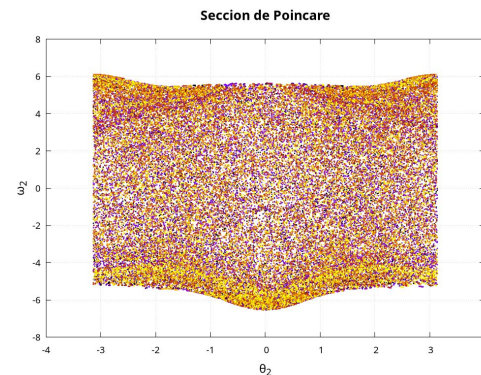
Curvas cerradas anidadas

E_2 · mixto



Islas regulares + mar caótico

E_3 · caótico



Nube densa que llena el corte

Cortando el espacio fásico en $\theta_1=0$ con $\omega_1>0$: al aumentar E , las curvas invariantes se disuelven progresivamente en un mar caótico salpicado de islas estables.

La ruta al caos al aumentar la energía

Barremos E fijando $\theta_1=\theta_2=\omega_2=0$ y obteniendo ω_1 por energía. Cada columna recoge los máximos de θ_2 a esa energía.

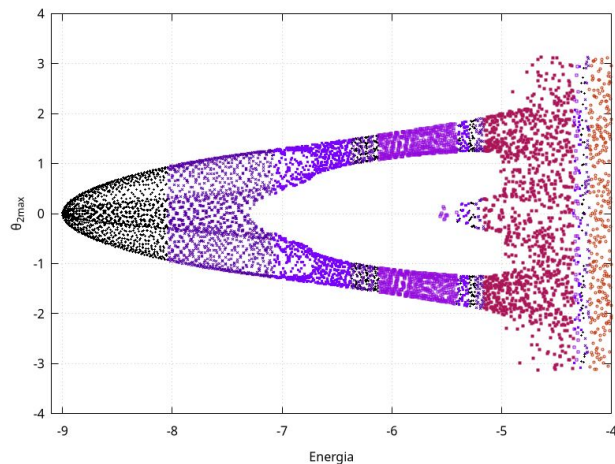


Fig. 14 — θ_{2max} vs E (-9 a -4): el caos se instala hacia $E \approx -4$.

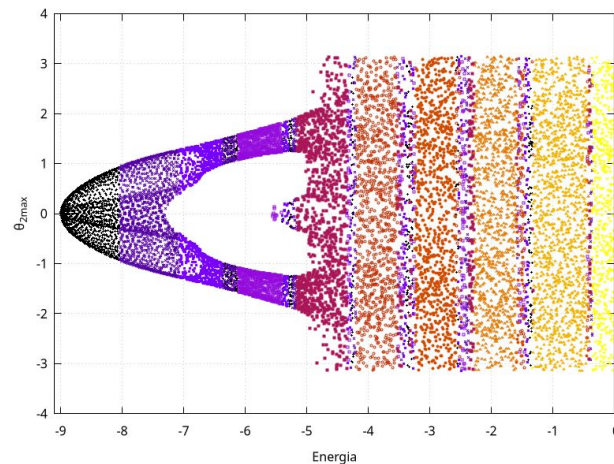


Fig. 15 — Rango ampliado (-9 a 0): cascada hacia el caos pleno.

Caos pleno e islas de regularidad

caos pleno

Incluso muy dentro del régimen caótico reaparecen franjas ordenadas: órbitas periódicas estables, un rasgo universal de los sistemas dinámicos no lineales.

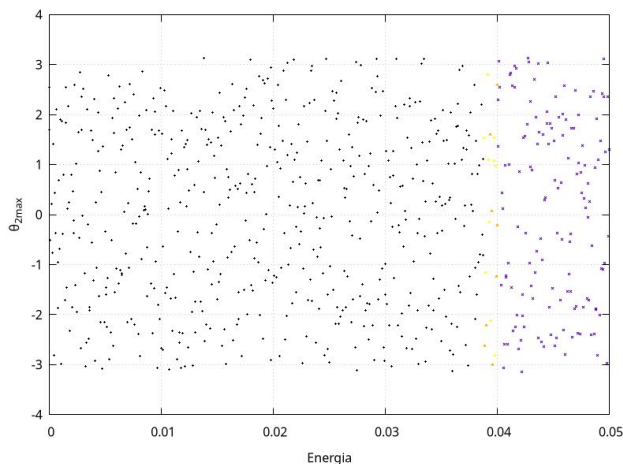


Fig. 17 — $E \approx 0$: nube sin orden $\rightarrow$ caos total.

ventana regular

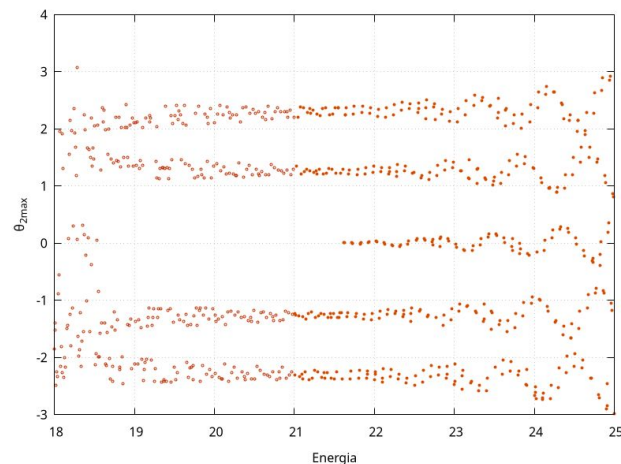
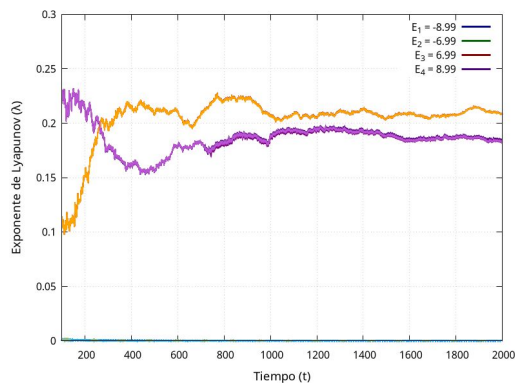
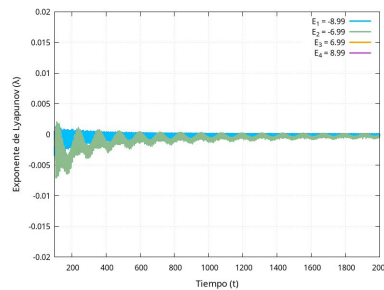


Fig. 18 — $E \in [18, 25]$: ventanas regulares dentro del caos.

La medida cuantitativa del caos

Fig. 19 — $\lambda(t)$ para E_1 – E_4 .Fig. 20 — Zoom $E_1, E_2 \approx 0$.

$$\lambda = \frac{1}{\tau N} \sum_{i=0}^N \ln \frac{d_i(t)}{d_i(0)}$$

$$d_i(t) = \sqrt{(\Delta\theta_1)^2 + (\Delta\theta_2)^2 + (\Delta\omega_1)^2 + (\Delta\omega_2)^2}$$

$\lambda \leq 0 \rightarrow E_1, E_2$ regulares

$\lambda > 0 \rightarrow E_3, E_4$ caóticos

Trayectorias separadas y reescaladas cada paso; $\lambda > 0$ cuantifica la divergencia exponencial.

¿Es fiable la simulación? La energía manda

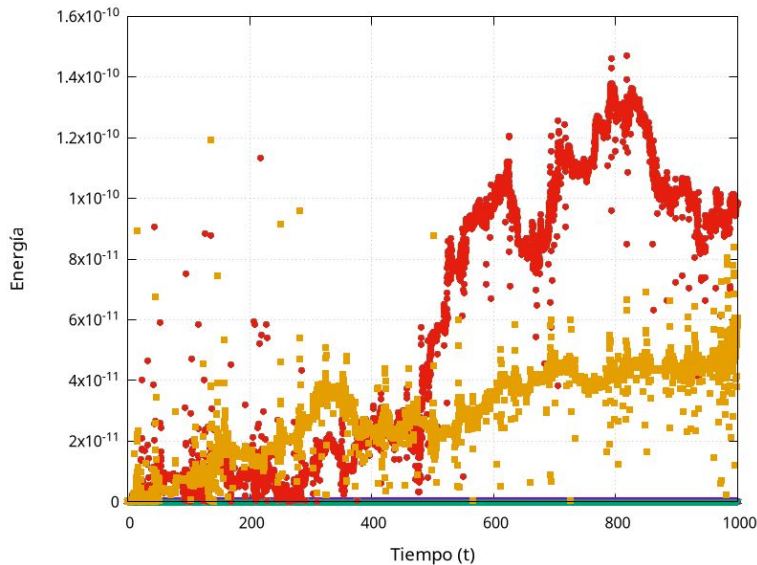


Fig. 21 — $|E(t) - E_0|$ para E_1-E_4 a lo largo del tiempo.

$$T + V = E = \text{cte} \quad |E(t) - E_0| < 10^{-10}$$

El sistema es conservativo: si RK4 funciona, T+V debe permanecer constante.



Resultado

La deriva se mantiene por debajo de 10^{-10} en todo momento — muy por debajo del 0,01 usado para separar energías. Las simulaciones a $E_i \pm 0,01$ son fiables y el caos observado es físico, no numérico.

Lo que hemos aprendido

$$E \approx -4$$

umbral donde el caos se apodera del sistema

$$< 10^{-10}$$

conservación de energía $\rightarrow$ simulación válida

$$O(h^4)$$

precisión global de RK4 empleado



Cinco herramientas, una historia

Tiempo, espacio fásico, Poincaré, bifurcación y Lyapunov convergen en el mismo diagnóstico: orden a baja energía, caos a alta energía.



Caos = sensibilidad, no desorden

El sistema es determinista; lo que crece exponencialmente es la distancia entre trayectorias vecinas ($\lambda > 0$).



Próximos pasos

Energías más altas, entropía de Kolmogórov–Sinái y dimensión fractal del atractor.

Gracias

Simulación del péndulo doble con Runge–Kutta



Código, figuras y datos completos

github.com/WetZap/Propuestos_Computacional_Opcional_RungeKutta

Jorge del Río López · Universidad de Granada

